

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	신호및시스템	담당교수 (Instructor)	신오순	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150240801
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 IT융합(전자공학수강제한),스마트자동차융합,AI로봇융합	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일 또는 전화
교수실 (Office)	형남공학관1405호	연락처 (Telephone)	02-828-7167	이메일 (e-mail)	osshin@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	공학수학				
교과목 개요 (Course Description)	연속신호를 시간 및 주파수영역에서 수식적으로 표현하고 표현된 수식을 푸리에 변환(Fourier Transform) 및 라플라스 변환(Laplace Transform)을 이용하여 분석하는 능력을 배양시킨다. 또한 선형 시불변디지털 시스템의 안정도 및 주파수 특성을 분석하기 위한 Z-변환(Z-Transform)에 대한 학습을 수행한다.				

교육목표	전공특화역량
공학수학 및 신호처리의 기본적인 수학 및 공학 지식을 이용하러 Fourier 급수 및 변환 등의 신호처리 기본 지식 습득	공학적사고 역량 전자공학기초 역량
신호를 시간 및 주파수 영역에서 분석할 수 있는 능력 습득	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 IT융합문제해결 역량
신호 및 시스템 분석에 필요한 MATLAB 등의 도구를 사용할 수 있는 능력 습득	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 소프트웨어개발 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
총 점	100	100

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Signals and Systems/Oppenheim, Wilsky & Nawab/Pearson/2014/2nd Edition/지정도서
	참고교재(대표)	*참고교재/Signals and Systems/Haykin/Wiley/2003/2nd Edition
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	* 성적 산출: 중간시험+기말시험 70% (max(중간35%+기말35%, 중간20%+기말50%)), 과제 20%, 출석 10%	

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Signals and Systems	신호 및 시스템에 대한 개요 신호의 정의, 분류 및 변환	강의	Chapter 1
02	Important Signals	Exponential 및 Sinusoidal 신호 Unit Impulse 신호 및 Unit Step 신호	강의	Chapter 1
03	Systems	시스템의 분류 및 기본적인 특성	강의	Chapter 1
04	LTI System	Discrete Linear Time-Invariant (LTI) 시스템 Convolution Sum 및 Impulse Response	강의	Chapter 2
05	LTI System	Continuous LTI 시스템 Convolution Integral 및 Impulse Response	강의	Chapter 2
06	LTI System	LTI 시스템의 특성 Causal LTI 시스템의 수학적 표현	강의	Chapter 2
07	Fourier Series	연속 주기 신호의 Fourier Series 표현	강의	Chapter 3
08	Fourier Series 중간시험	이산 주기 신호의 Fourier Series 표현 중간시험	강의, 시험	Chapter 3
09	Fourier Series	Fourier Series를 이용한 LTI 시스템 분석	강의	Chapter 3
10	Fourier Transform	연속 신호의 Fourier Transform: Continuous-Time Fourier Transform	강의	Chapter 4
11	Fourier Transform	Continuous-Time Fourier Transform의 특성	강의	Chapter 4
12	Fourier Transform	이산 신호의 Fourier Transform: Discrete-Time Fourier Transform 주기 신호의 Fourier Transform	강의	Chapter 5
13	Fourier Transform	Discrete-Time Fourier Transform의 특성	강의	Chapter 5
14	Frequency Response	Fourier Transform의 크기-위상 표현 LTI 시스템의 Frequency Response	강의	Chapter 6
15	Sampling 기말시험	아날로그 신호의 디지털 변환 Sampling Theorem 기말시험	강의, 시험	Chapter 7

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			